碳市场和碳定价机制及中国探索

公共经济学 2023 年春 碳中和小组

小组成员：贾文博 刘云冲 尹欣然 赵雅萱

目录

第一章 背景介绍及碳市场概述 3
一、 全球气候治理与减碳行动 3
1. 全球背景下的减碳 3
2. 我国的双碳目标与减碳行动 3
二、 碳减排的方式 3
1. 碳税 4
2. 碳排放 4
3. 施行现状 5
三、 碳排放权交易 6
1. 框架 6
2. 交易场所 7
四、 意义 9
第二章 碳排放权定价模型及影响因素 10
一、 碳排放权定价简化模型 10
二、 碳排放权价格影响因素研究 11
1. 基本面因素：能源价格 11
2. 基本面因素：天气情况 12
3. 基本面因素：经济因素 12
4. 基本面因素：技术因素 13
5. 分析与结论 13
三、 附：碳排放权期权衍生品定价 13
第三章 中国碳市场发展阶段 13
一、 启蒙阶段（2005-2012 年） 14
二、 试点阶段（2013-2016 年） 14
三、 建设阶段（2017-2020 年） 14
四、 启动运行阶段（2021 年-至今） 15
第四章 中国碳市场运行机制 18
一、 中国碳市场运行机制 18
1. 国家确定整体减排目标 19
2. 采取配额制度 20
3. 利用碳配额进行交易 20
4. 碳市场有序运行的保障机制 21
二、 未来展望 22
1. 机制体制完善，确保碳排放数据的准确可靠 22
2. 从强度控制为主向强度、总量双控过渡 22
3. 逐步扩大纳入行业，研究适时逐步引入投资者进入交易市场 22
4. 加快建立统一的碳排放核算体系 23
第五章 结语 23

第一章 背景介绍及碳市场概述

一、 全球气候治理与减碳行动

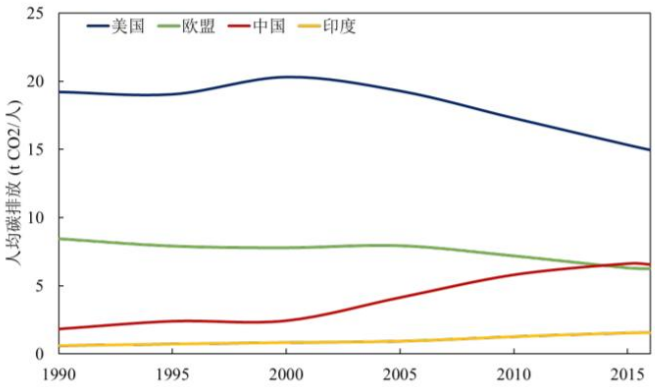
1. 全球背景下的减碳

早在 1997 年，日本京都举行的《公约》缔约方第三次大会通过了具有法律约束力的《京都议定书》，旨在限制发达国家温室气体排放量以抑制全球变暖，首次为发达国家设立强制减排目标。2015 年 12 月 12 日，197 个国家于在巴黎召开的缔约方会议第二十一届会议上通过了 《巴黎协定》，协定于 2016 年 11 月 4 日正式生效，是具有法律约束力的国际条约。它旨在大幅减少全球温室气体排放，将本世纪全球气温升幅限制在 2℃以内，同时寻求将气温升幅进一步限制在 1.5℃以内的措施。

2. 我国的双碳目标与减碳行动

随着温室气体排放量的持续上升，我国应对气候变化的国内外压力不断增大。中国于 2006 年超过美国成为全球第一大碳排放国，人均碳排放也于 2014 年超过欧盟。在此背景下，中国勇于承担国际责任，积极参与全球气候治理，在《巴黎协定》框架下的自主贡献目标中提出明确的减排承诺：“到 2030 年实现单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 60%-65%，并在 2030 年左右实现二氧化碳排放达峰且争取尽早达峰”。在美国特朗普政府宣布退出《巴黎协定》、全球气候治理面临僵局的不利条件下，中国政府依然表示将坚持应对气候变化、坚定落实《巴黎协定》。

图 1： 中国、美国、欧盟和印度的人均碳排放水平



资料来源：《中国碳定价顶层设计的经济学分析》

二、 碳减排的方式

中金研究院编撰的《碳中和经济学》中指出，碳中和之路要靠碳定价、技术进步与社会治理来实现，这也是政府实现碳中和的主要政策思路。其中，碳定价指通过将碳排放造成的外部性内部化，将社会成本转化为企业的私人成本，从而降低企业碳排放，使之达到社会最优总量。

碳定价主要包括碳税与碳交易两种。

1. **碳税**

碳税的理论基础是庇古税，目的是通过价格管制来引导经济主体的行为，降低碳排放量。社会计划者需要制定税率，而税率过高会降低生产的积极性，税率过低将无法进行有效的减排。因此为了确定有效的税率，社会计划者需要搜集各个企业的成本、效率与排放的信息，使得该方式下社会计划者的信息搜寻成本较高。

碳税制度的执行则相对简单。可以在已有的税收体系上添加一项，依托已有的完善的体系即可，而无需从零开始建设新的制度。

面对税收，经济主体的可能行为有减产以减少税费、改进技术以减少排放量、提高产品价格等等。财政情况、自身规模等等企业自身的禀赋决定了企业不同的行为，若大量企业采取减产等消极的对策，或抬价将税收压力转移给下游企业及消费者，减少社会福利，最后实施的效果具有不确定性。税收具有固定性、无偿性、确定性，一刀切的措施可能无法照顾到企业的不同性质，进而造成负面影响。

相比而言，税收的好处在于，可以针对少量排放收税，而不仅针对大量排放（以吨为单位）进行调整，连续性较强。

2. **碳排放**

碳排放权交易的理论基础是科斯定理，目的是通过规定总排放数量，运用市场“看不见的手”的力量来实现碳排放量在企业间的合理配置。社会计划者需要获取的信息为社会的总排放量，具体在各个企业之间如何分配可以调动市场的力量，无需社会计划者具体了解各个企业的排放情况，信息成本较低。

但交易市场的建设成本较高，社会计划者需要建立交易平台、交易规则、清算结算制度，创设监管部门及审核部门，这些工作费时费力，成熟的交易市场的诞生需要时间。

当政府确定了总排放量，减排的目标就确定了，企业可以通过减排、发展新技术、交易排放权等方式实现目标，不会对上下游企业及消费者施加过多额外的负担。当市场逐渐发展，金融机构及碳资产管理公司逐渐成熟，绿色金融等工具可以帮助企业将碳排放量的限制转变为发展的动力，促进长远的经济发展。

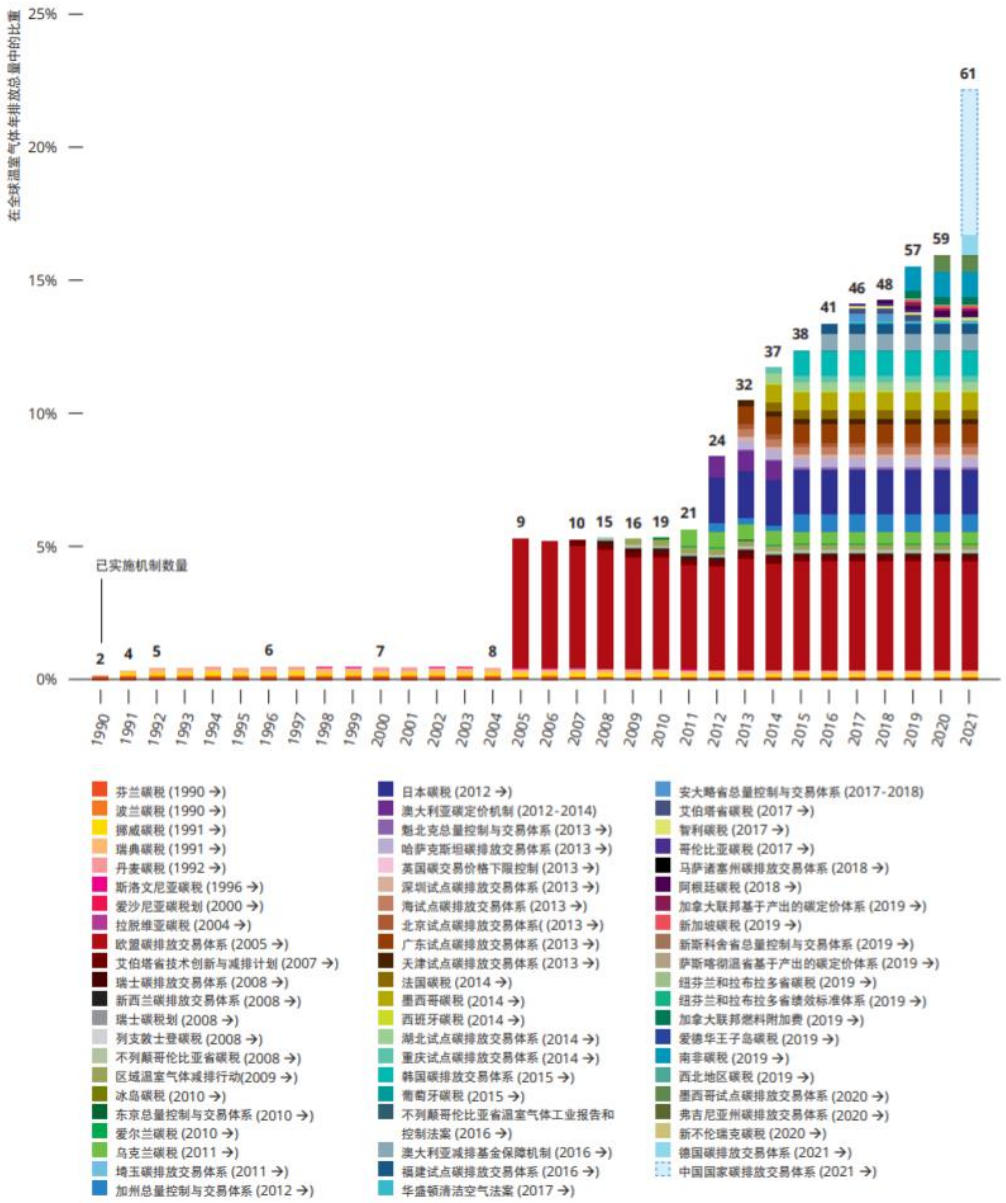
政策	社会计划者				灵活性	减排确定性
	信息成本	实施成本	监管成本	调控范围		
碳税	高	低	低	广	低	低
碳排放	低	高	高	有限	高	高

权交易

3. 施行现状

世界上采取碳排放权交易制度的地区和国家包括欧盟、美国、澳大利亚等，收取碳税上世纪在丹麦、芬兰、瑞典等北欧国家兴起，也有较多国家采用两者相结合的模式。其中，碳排放权交易制度已经逐渐成熟，在世界范围内广为应用。下图展示了各地碳定价机制（碳排放交易体系和碳税）所覆盖碳排放在全球总量中的占比，碳排放交易体系在世界范围内交易量大、施行范围广、影响力大。

图 2： 各地碳定价机制（碳排放交易体系和碳税）所覆盖碳排放在全球总量中的占比



资料来源：World Bank

三、 碳排放权交易

1. 框架

碳交易体系的整体框架来源于 1997 年 12 月联合国气候变化框架公约参加国在日本京都签署的《京都协议书》（又称京都条约）。《京都条约》规定在"不少于 55 个参与国签署该条约并且温室气体排放量达到附件中规定国家在 1990 年总排放量的 55%后的第 90 天"开始生效，这两个条件中，"55 个国家"在 2002 年 5 月 23 日当冰岛通过后首先达到，2004 年 12 月 18 曰俄罗斯通过了该条约后达到了"55%"的条件，条约在 90 天后于 2005 年 2 月 16 日开始强制生效。

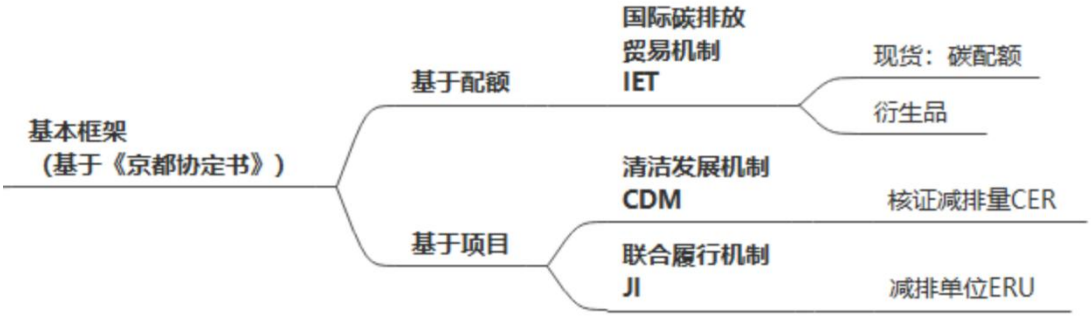
《京都协议书》总共包含了 28 条条款以及附件 A 和附件 B 两个附件，分为七个主要的方面，分别是温室排放气体控制的目标、需要削减排放的温室气体、三种灵活的协助限排机制、碳汇制度、资金制度、遵约制度以及生效条件。其中，附件 B 给出了 39 个缔约国量化的碳排放限制承诺，限制的形式为基年碳排放量的某一固定百分比。

《京都条约》提出发达国家从 2005 年开始承担减少碳排放量的义务，而发展中国家则从 2012 年开始承担减排义务。到 2010 年，所有发达国家二氧化碳等 6 种温室气体的排放量，要比 1990 年减少 5.2%，并在各国之间进行了分配。该条约于 1998 年 3 月 16 日至 1999 年 3 月 15 日间开放签字，共有 84 国（含中国）签署；到 2009 年 2 月，一共有 183 个国家通过了该条约（超过全球排放量的 61%），美国虽然在议定书上签字但并未核准之 ，之后首先退出了《京都议定书》。

然而随着发展中国家的工业发展及科学统计的进步，许多批评家对京都协议的碳排放目标进行了质疑，因为按照目前的估计，京都条约如果能被彻底完全的执行，到 2050 年之前仅可以把气温的升幅减少 0.02℃至 0.28℃。因此，现今的碳排放目标主要参照 2016 年 4 月 22 日签署的《巴黎协定》。

但不可否认的是，《京都协议书》给出了最基础的国际间碳交易框架并一直发展至今。首先，《京都条约》规定了碳排放权的交易对象为六种温室气体，含二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化合物、全氟碳化合物、六氟化硫，并将交易单位确定为二氧化碳当量。其碳交易模式主要分为两种：基于配额和基于项目，而后者又分为发达国家与发展中国家合作的清洁发展机制(CDM)，以及发达国家之间项目合作的联合履行机制(JI)。

图 3： 基于《京都协议书》的碳排放权交易框架



资料来源：各政府网站

(1) 基于配额交易

基于配额交易是总量管制下所产生的排减单位的交易，即对每单位碳排放进行交易、收取费用。的基本模式遵循国际排放贸易机制(ET)，即发达国家将其超额完成减排义务的指标，以贸易的方式转让给另外一个未能完成减排义务的发达国家，并同时从转让方的允许排放限额上扣减相应的转让额度。现在国际上主流碳交易市场均采用这种方式，如欧盟的欧盟排放权交易制（European Union Allowances，EUAs），芝加哥气候交易所。

(2) 基于项目交易

基于项目是在减排项目的基础上，对所产生的减排单位的交易。这种交易具体有两种模式：

(1) 清洁发展机制(CDM)：发达国家通过提供资金和技术的方式，与发展中国家开展项目级的合作，通过项目所实现的“经核证的减排量”(简称 CER)，用于发达国家缔约方完成在议定书第三条下的承诺。

(2) 联合履行机制(JI)：发达国家之间通过项目级的合作，其所实现的减排单位(简称 ERU)，可以转让给另一发达国家缔约方，但是同时必须在转让方的“分配数量”(简称 AAU) 配额上扣减相应的额度。

2. 交易场所

碳排放权交易的场所分为一级市场和二级市场。其中一级市场即发行市场，由相关国家主管部门和委托机构管理，创造和分配碳排放权配额和已审定备案项目的减排量两类基础性碳资产，也可以称之为碳信用。二级市场为交易市场，是碳资产现货和碳金融衍生产品交易流转的市场,交易对象为企业或金融机构。

(1) 一级市场

一级市场产生的交易行为是政府创造碳配额并向生产企业分配。碳市场的配额分配有两大类别，即有偿分配和免费分配。有偿分配通常采取拍卖的形式，而免费分配常见的形式有：祖父法，基准法以及基于产出和排放强度的混合分配方法。

① **祖父法**

祖父法，是一种使用历史基线年数据分配固定数量碳排放配额的方法，又称“历史排放分配法”。

可以看出，祖父法的优势在于其分配手段较为简单、易于管理和统计，也易于理解，市场主体可以有明确的碳排放权预测量，因而能够实行较为稳定的排碳策略。

但是祖父法也存在缺陷。首先，前期碳排放工作进行到位的企业，其基准更低，减碳要求更严格；而碳排放工作进行相对不到位的企业却拥有更多的碳排放权，这有失公平。其次，固定的碳配额会降低市场主体的减碳积极性，不利于减碳工作长期推进。最后，祖父法灵活性较差，它只适用于碳排放交易初期已经开始运营的市场主体。面对新加入或退出的市场主体、新增加或减少的企业产能以及某些特殊情况，祖父法难以实施及时、有效的调整。

② **基准法**

基准法不再以企业历年数据作为排放依据，而采用每单位活动的排放基准进行碳排放权分配。其中，单位活动能是某种产品单位产量、单位能耗或单位经济产出。在这种标准下的基准法可以实现行业内统一的碳排放权分配标准。减碳能力高于基准要求的企业可以出售多余的碳排放权。减碳能力不足的企业需要额外购买碳配额。

基准法的优势在于，对于不同减碳情况的市场主体可以进行自动的奖励或惩罚，可以倒逼部分企业落实减碳工作，有利于市场主体向更节能更低碳的方式转型。不仅如此，统一的标准也有利于具体管理、统计和举措，该标准也可以依据实际情况灵活地修正。

基准法的缺陷是制定标准较为复杂。各个行业之间、行业内部的具体情况复杂而难以度量，需要投入大量管理成本进行规则制定。

(2) 拍卖法

参加单位从指定拍卖商处购买配额。拍卖中设定固定拍卖配额数和最低成交价格。拍卖标的物为各年度的配额现货，避免二级市场出现不良竞争。运用拍卖法时，参加单位需要从指定拍卖商处购买配额。拍卖中设定固定拍卖配额数，有时会有拍卖底价，即配额最低成交价格。

拍卖法的优势在于公开、透明、灵活。既可以增加政府收入，又可以带来较高的效率。而缺陷在于，拍卖碳配额需要大量资金。对于部分面临较大衡业竞争的企业会成为负担，生产成本过高，导致生产积极性下降。由此产生的信贷风险、拍卖规则制定等方面也需要斟酌。

(3) **二级市场**

二级市场通过场内或场外的交易，能够汇聚相关市场主体和各类资产，从而发现交易对方、发现价格，以及完成货银的交付清算等；其最优资源分配、实现碳定价的功能，是之成为碳交易市场的“枢纽”和“灵魂”。

此外，碳排放权属于一种能够带来现金流的无形资产，资产证券化作为一种盘活存量资产的有效金融工具，可将碳排放权未来产生的现金流进行重组，通过构建合理的权属和交易结构，将碳排放权作为基础资产发行资产支持证券，是一种可行的金融工具。碳金融产品的出现可以提高市场流动性，为参与者提供对冲风险和套期保值的途径。

证券化作为一种新型直接融资工具，可带动碳排放权相关各类金融产品的创设，在推动碳排放权市场发展中将起到至关重要的作用。目前，国内的碳排放交易所已尝试推出了碳金融产品，主要包括质押贷款、借碳交易、碳回购交易。基于这些交易，碳排放权证券化的主要可行路径包括质押贷款型和现货交易型两类，同时参照国内权益类资产证券化模式，也可以探索权益型证券化。

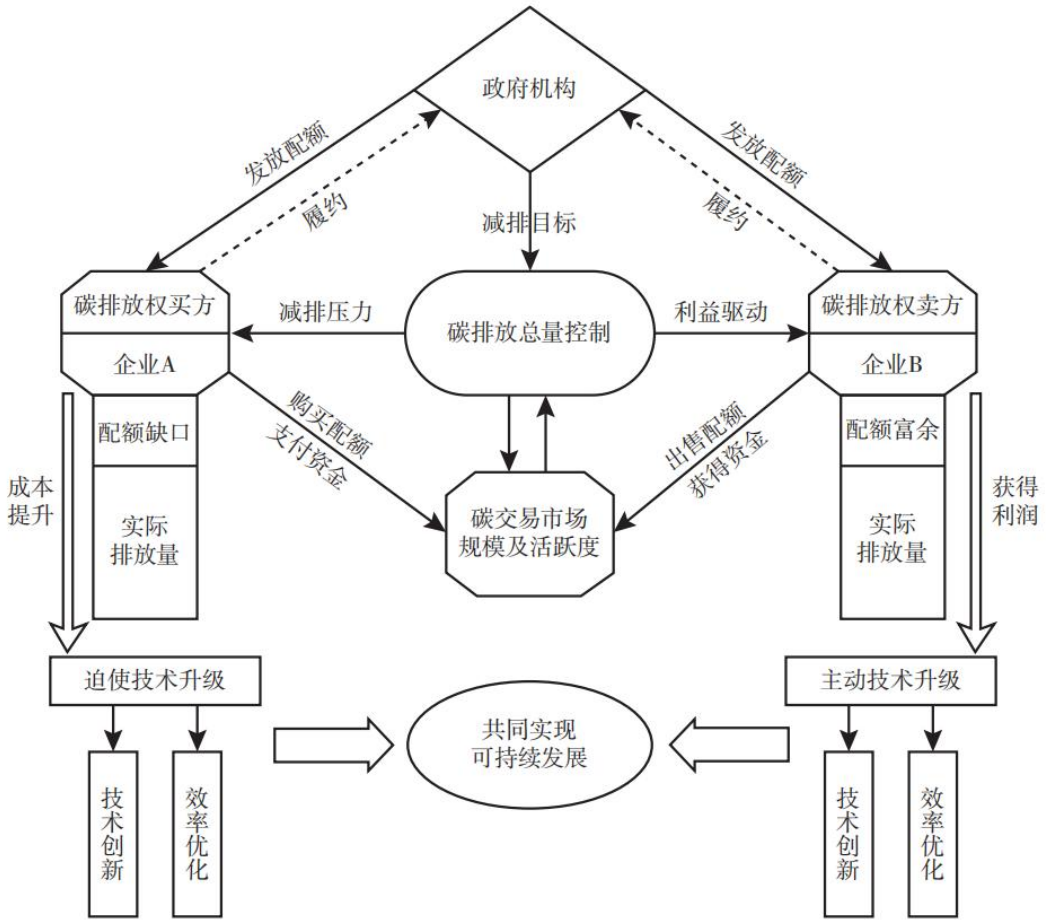
质押贷款型和现货交易型碳排放权证券属于债务型证券。前者指通过碳排放权质押的方式形成合同债权，以合同债权作为基础资产开展资产证券化；而现货交易型指企业通过碳交易所等渠道将碳排放权转让给购买方，可通过延期支付或分期支付方式形成应收账款，以应收账款作为基础资产开展资产证券化。两者是虽然交易形式有所区别，但是其本质都是以债券为主，进行使用权和支付义务的错配。

与债务型证券相比，权益型证券市场占比很少，较为典型的是 REITs 架构。可参照 REITs 架构，将持有碳排放权的企业股权作为证券化基础资产，以企业未来产生的收入现金流作为债券兑付来源。

四、 意义

碳市场通过将碳排放外部效应转换为内部成本,基于利益驱动效应,推进碳减排的同时,实现最优产出，避免经济增长停滞。对于减排技术落后的企业，一方面，他们可以通过购买配额满足排放需求，以进行正常的生产生活，降低碳排放控制对经济活动的影响；另一方面，由于为了购买碳配额造成的高支出会降低企业竞争力，这一点可驱动企业进行技术迭代。而对于减排技术先进的企业，他们既可以通过碳排放交易制度降低企业的相对生产成本，提高竞争力，又能够通过出售配额获取利润；同时，为了获取更高的收益，减排能力强的企业也有足够的动力进行技术创新，推动技术不断进步。

图 4： 碳排放权交易作用机制



资料来源：《碳交易效率的有效实现》

目前学者对碳市场产生的环境与经济效应做了大量实证研究。关于环境效应，市场理论说明碳市场能够以成本最小化的方式实现碳减排（吴茵茵等，2021）。黄志平(2018)指出碳市场让碳排放配额成为一种在市场上流通交易的产品，从而持续推动碳减排。李治国和王杰（2021）研究发现碳市场还可以通过溢出效应抑制邻近地区的碳排放。关于经济效应，Wu 和 Gong（2021）指出碳交易能够弥补部分因碳减排所造成的经济损失。任晓松等（2020）基于微观视角发现碳市场建立会给高污染工业企业的经济绩效带来一定正面影响。关于将环境和经济效应结合，王倩和高翠云（2018）认为碳市场能够为避免跌入碳陷阱提供助力。

第二章 碳排放权定价模型及影响因素

一、碳排放权定价简化模型

分析一个需要考虑碳排放成本的代表性厂商追求利润最大化的过程，假设该厂商的生产函数是：

$$y_i = a_i f_i(C_i, K_i, L_i)$$

其中，y_i为单个厂商产出水平，C_i为厂商生产所产生的碳排放数量，K_i为厂商投入的资本，L_i

为厂商投入的劳动力，a_i为全要素生产率。碳排放满足排放越多，产出越多，且边际效应递减，即$\frac{\partial f_i}{\partial C_i} > 0$，$\frac{\partial^2 f_i}{\partial {C_i}^2} < 0$。

可知，厂商利润如下式所示：

$$\pi = y_i - v_i C_i - r_i K_i - w_i L_i$$

其中，产品的市场价格被标准化为 1，v_i为碳排放权单位价格，r_i为资本单位价格，w_i为劳动力单位价格。

若调整碳排放数量使得利润达到最大，则可知，一阶条件为 0，如下式所示：

$$\frac{\partial \pi}{\partial C_i} = \frac{\partial y_i}{\partial C_i} - v_i = 0$$

由此可知，当利润达到最大时，碳排放权单位价格v_i与其带来的边际产出相等，由此可在该框架下对碳排放权进行定价。但是该模型的缺陷较为明显，生产函数的形式未必准确，且生产函数内的各要素之间可能存在函数关系，例如C_i与K_i间可能存在未知函数关系，这会使得求解一阶条件时的等式与当前形式不同，进而导致碳价的估计不准确。

二、碳排放权价格影响因素研究

1．基本面因素：能源价格

碳排放交易体系的主要参与方电力企业在发电时需要选择燃料，其燃料可在煤炭和天然气中挑选，企业选择时需要考虑两种燃料的价格。此外，发电量相同的情况下，使用天然气的碳排放量低于煤炭，因此较高的天然气价格会使得电力企业更多选择煤炭作为燃料，从而增加排放量，进而导致对碳排放权配额需求的增加，并进一步带来碳排放权价格的上涨。因此，煤炭和天然气的相对价格将决定企业短期的减排成本。在发电企业受到排放量限制的情况下，如果排放量超过其配额持有量，则发电量需要为超额部分购买碳排放权，因此要在利润中将该部分的成本扣除掉。

发电企业扣除掉排放成本后的利润对于煤炭发电和天然气发电的企业分别被称作清洁黑暗差价（Clean dark spread，即 CDS）和清洁点火差价（Clean spark spread，简称 CSS），二者的计算公式如下所示：

$$CDS = P_e - P_c \times \frac{1}{\rho_c} - E_c \times P_{CO_2}$$

$$CSS = P_e - P_g \times \frac{1}{\rho_g} - E_g \times P_{CO_2}$$

其中，P_e为电力价格，P_c和P_g分别为煤炭和天然气价格，ρ_c和ρ_g分别表示煤炭和天然气的燃烧效率（每吨煤炭发电量），E_c和E_g分别为煤炭和天然气发电时一单位发电量所产生的碳排放量，P_{CO_2}为二氧化碳排放权配额的价格。

清洁黑暗差价越高，煤炭发电企业的利润就越高，用煤炭发电就越有利可图，就有更多企业选择煤炭发电，二氧化碳排放量就上涨，碳排放权价格就上升。同理，清洁点火差价越高，天然气发电企业的利润就越高，用天然气发电就越有利可图，就有更多企业选择天然气发电，二氧化碳排放量就下降，碳排放权价格就下降。因此，在均衡的情况下，碳排放权价格应该处在使得清洁黑暗差价与清洁点火差价相同，即选择用煤炭发电和用天然气发电利润相同的水平上。此时，企业不会偏离均衡而改变燃料选择，排放量也维持恒定。因此，令$CDS = CSS$，则单从发电企业燃料的选择角度上，配额价格的理论水平应当是：

$$P_{CO_2}^{*} = \frac{\frac{P_g}{\rho_g} - \frac{P_c}{\rho_c}}{E_c - E_g}$$

在数据选取上，欧盟碳配额价格选用 Bluenext 的 EUA 现货价格，电力价格选用欧洲能源交易所（EEX）的 Phelix 电力期货年度合约每日收盘价（高峰价格），煤炭价格选用欧洲能源交易所的 ARA 煤炭期货年度合约每日收盘价，天然气价格选用欧洲能源交易所的天然气期货年度合约每日收盘价，煤炭和天然气的燃烧效率及各自的碳排放量来自于国际能源署（IEA）和经合组织核能机构（OECD NEA）的估计。

2．基本面因素：天气情况

天气情况会对电力等能源的需求产生影响，从而影响碳排放配额的价格。这种影响是非线性的，因为只有气温的变化超过一定范围时，由此产生的能源需求才会发生显著的变化。极端天气出现的时候，对空调或者取暖设备的使用显著增加，电力需求量上升，发电企业的供给相应上升，碳排放量随之上升，对碳排放权配额的需求相应增加，配额价格上涨。

在数据选取上，EU ETS 的 18 个成员国中所有地区的日均温度经过各个地区人口的加权，可以得到这 18 个成员国的天气指数，再将这些天气指数经过各国的配额总量加权计算，即可得到欧洲碳市场月度报告中的欧洲温度指数。考虑到对能源的需求只有在温度变动较大，出现极端温度时才会发生显著变化，故采用欧洲碳市场月度报告中的欧洲温度指数与 10 年期温度平均值的偏离程度作为代理变量，以表示该种偏离。

3．基本面因素：经济因素

宏观经济上行的时候，企业的生产活动会相应增加，碳排放量增加，对配额的需求也会增加，配额价格上涨。相反，当经济衰退时，生产活动减少，碳排放量减少，对配额的需求减少，最终导致配额价格下降。

在数据选取时，采用 EU ETS 下企业的工业生产指数与斯托克公司确定的 Dow Jones STOXX 50 即可作为经济因素的代理变量。

4．**基本面因素：技术因素**

生产相同数量产品的情况下，企业的实际排放量和其对排放权配额的需求取决于企业的减排能力，已经建立越强减排能力的企业额外生产产品时需要付出的碳排放的成本就越低。而企业的减排能力和企业现存的技术类型和减排技术的运用有关。减排技术发展水平比较高，企业的减排成本就下降，排放量也下降，于是排放权配额价格就随之下降。然而，技术因素为长期因素，短期内企业难以在不同类型的技术间转换，因此，技术因素在短期对企业排放量的影响较小，在实证分析时不纳入考虑。

5．分析与结论

实证分析过程中，对各个变量选取的数据进行平稳性检验，再进行 Granger 因果检验和协整检验，进而建立误差修正模型进行回归分析，得出如下结论：在 5%的显著性水平下，煤炭与天然气的差价以及发电企业的利润对碳排放配额价格有显著影响。CDS 对其价格有正向影响，CSS 则负向影响该价格，这与理论假设相符。从影响大小角度，CDS 的影响能力较强，因为发电企业更多地采用煤炭而不是天然气发电。此外，欧洲股市指数对碳排放配额价格也有显著的正面影响，说明碳排放权配额交易市场会受到金融市场的影响，这可能会与大量的金融机构参与市场交易相关。最后，天气变量对碳排放配额价格并无显著影响。

三、附：碳排放权期权衍生品定价

碳排放权配额的价格难以通过简单的理论模型确定，但以之为标的物的期权衍生品价格则可以相对更加准确的进行确定。碳排放权期权可以被看作为一种实物期权，其赋予持有者在任意时刻以某一价格购买碳排放权配额的权力，因此从实质上说，该期权属于美式看涨期权。若假定碳排放期权不存在红利，则美式看涨期权可以等同于欧式看涨期权，因为在到期前的任何时刻，选择执行该期权总会损失其时间价值，而不如将其在市场上进行交易。因此，若将碳排放权配额的价格看作服从几何布朗运动的随机过程，根据 BSM 模型对欧式看涨期权的定价，可以对碳排放权配额的看涨期权进行定价如下：

$$C = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2)$$

$$d_1 = \frac{ln\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

其中，S_0表示当天碳排放权配额收盘价格， K表示期权执行价格，r表示无风险利率（连续复利），T表示期权到期时间， σ表示碳排放权配额的隐含波动率。

第三章 中国碳市场发展阶段

我国碳排放权交易市场的发展主要可以分为以下四个阶段：

一、启蒙阶段（2005-2012 年）

在此期间，联合国清洁发展机制（CDM）是我国参与碳排放交易的间接方式，在这一阶段，我国完成了大量 CDM 项目的注册与实施，它也是我国风电、光伏、小水电等可再生能源项目快速发展的重要推动力之一。CDM 是指欧盟国家可在发展中国家（如中国、印度）投资减排项目，而这些海外减排项目所产生的的减排量（CER）可用于抵减一定比例的欧盟本土碳排放。直到 2013 年后，欧盟碳交易机制（EU-ETS）不再接受来自中国新注册的 CDM 项目，CDM 项目在我国的开发基本结束。我国参与 CDM 项目的 7 年，除了出售项目减排量的收益进而促进国内减排事业的发展以外，另一个很重要的收获就是培育了一批了解国际碳市场基本规则的从业人员。主管部门、企业和各方也因此接受了碳市场相关知识和规则的“启蒙”教育，为后续国内碳交易试点及全国碳市场的建设和运行奠定了宝贵的人才和智力基础。

图 5： 我国 CDM 各年注册情况

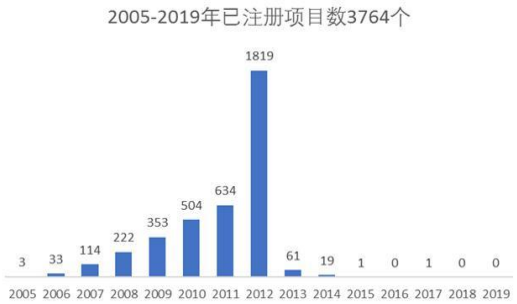
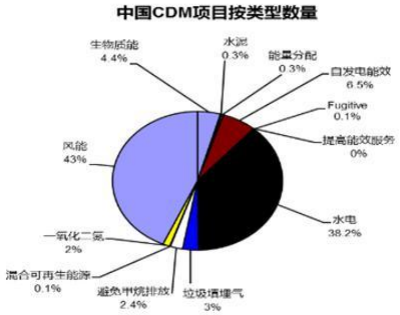


图 6： 我国 CDM 注册类型



数据来源：UNFCCC，统计截止至 2020 年 1 月 31 日

二、试点阶段（2013-2016 年）

2011 年 10 月 29 日，国家发展改革委下发《关于开展碳排放权交易试点工作的通知》，批准 7 个省市（北京市、天津市、上海市、重庆市、湖北省、广东省及深圳市）开展碳排放权交易试点工作。在两年左右的时间里，7 个试点加紧筹备工作，陆续完成了市场方案研究、制度和基础设施建设、正式交易启动的全过程。2013、2014 年 7 个区域碳交易试点陆续启动，全国碳市场筹备工作也开始启动。2017 年，7 个试点省市之外，福建省成为国内第八个开展碳交易体系建运行的试点。

三、建设阶段（2017-2020 年）

2016 年 1 月 11 日，国家发展改革委发布了《关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》（发改办气候〔2016〕57 号），明确了全国碳市场第一阶段的八大重点排放行业，包括石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力、航空等行业，并组织这些行业年综合能耗 1 万吨标准煤以上的企业报告 2013~2015 年的碳排放历史数据并进行第三方核查。这些重点企业历史排放数据为全国碳市场的配额分配、制度研究等基础工作提供了第一手的数据支撑。

2017 年 12 月 18 日，国家发展改革委印发《全国碳排放权交易市场建设方案（发电行业）》（简称《实施方案》），明确提出 2017 年至 2020 年全国碳市场启动工作安排的路线图，即分为基础建设期（一年左右）、模拟运行期（一年左右）、深化完善期三个阶段，逐步完成碳排放注册登记系统、交易系统和结算系统等基础设施，以及制度和市场要素建设。但在 2017 年底至 2020 年 9 月前的近三年时间里，除了将重点企业碳排放数据报送、第三方核查等工作常态化外，全国碳市场建设的整体推进未达预期。2018 年 5 月，全国碳市场建设的职能随着部委职能调整，从国家发改委转隶至了生态环境部。

2020 年 9 月到 12 月，相关配额管理、登记结算、核查指南、《管理办法》等多个文件密集征求意见之后，生态环境部以部门规章形式出台了《碳排放权交易管理办法（试行）》，印发了规范性文件《2019~2020 年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》，公布了包括 2225 家发电企业和自备电厂在内的重点排放单位名单。

与此同时，试点先试先行的经验积累，为全国碳市场的建立中的配额分配、交易制度等环节的完善提供了重要支撑，也为促进试点省市控制温室气体排放、探索达峰路径发挥了积极作用。据统计，截至 2020 年年底，全国 8 个碳市场试点配额累计成交 3.31 亿吨二氧化碳，累计成交额约 73.36 亿元。试点地区的碳市场在近十年的探索发展中，积累了大量实践经验，成为中国实现碳减排的重要途径之一。

四、启动运行阶段（2021 年-至今）

2020 年 9 月 22 日，中国在第 75 届联合国大会上正式提出 2030 年实现碳达峰、2060 年实现碳中和的目标。“双碳”目标提出后，全国碳市场建设工作的节奏相比前几年大幅加快。2021 年 1 月 5 日，生态环境部发布《碳排放权交易管理办法（试行）》。2021 年 3 月 30 日，生态环境部发布《碳排放权交易管理暂行条例（草案修改稿）》，对配额分配方法、配额收入管理等长期以来备受碳交易市场关注的问题进行了调整，细化了多项监督管理规定。2021 年 7 月 16 日，全国统一的碳排放权交易市场正式上线启动。

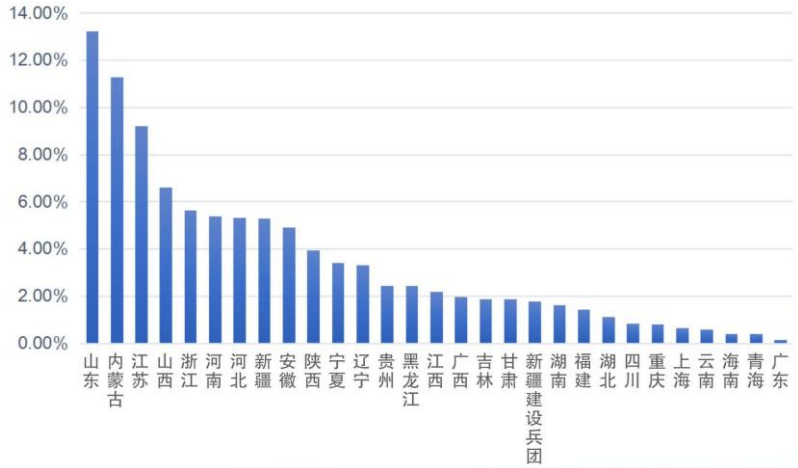
2022 年，生态环境部发布了《全国碳排放权交易市场第一个履约周期报告》（2019-2021），报告全国碳市场交易情况。

首个碳排放履约周期为两年，2019~2021 进行配额、交易，2021 年底完成清缴。

从报告来看，第一个履约周期年覆盖碳排放总量约为 45 亿吨，配额总量约 43.12 亿吨。

从配额分布来看，山东、内蒙古、江苏为配额大省，几个省的配额总量约为 15.17 亿吨，占比 33.71%，这可能与与首个履约周期集中在发电行业有关。

图 7： 各地区配额分配量占比



数据来源：《全国碳排放权交易市场第一个履约周期报告》（2019-2021）

履约周期当中共有 847 家企业产生配额缺口，占比 42%，共产生配额缺口约 1.88 亿吨，占总排放量约 4.18%。

最终碳排放权交易市场中的配额交易量为 1.79 亿吨，累计成交金额约为 76.61 亿元，成交均价为 42.85 元/吨，每日收盘价在 40~60 元/吨波动，且总体稳中有升。

图 8： 全国碳市场第一个履约周期量价走势图

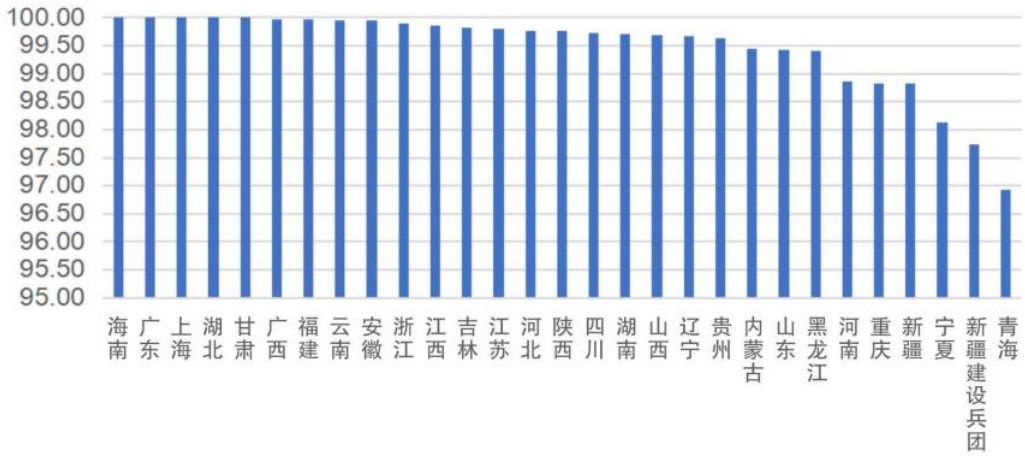
图1 全国碳市场第一个履约周期量价走势图

数据来源：《全国碳排放权交易市场第一个履约周期报告》（2019-2021）

同时 CCER，也就是国家核证自愿减排量的交易量为 3273 万吨。所以整个市场可供履约的最大配额量为 1.79+0.32=2.11 亿吨，这一数值大于缺口量，供应量与缺口量的比值为 113%，说明市场成交量能够满足履约需求，且交易的主要目的是履约，至于供应量最终大于缺口量，是因为配额可能多次交易，即被多次计数。

从总体履约情况来看，配额履约率为 99.5%，1833 家重点排放单位按时足额完成配额清缴，占总单位数的 91.15%

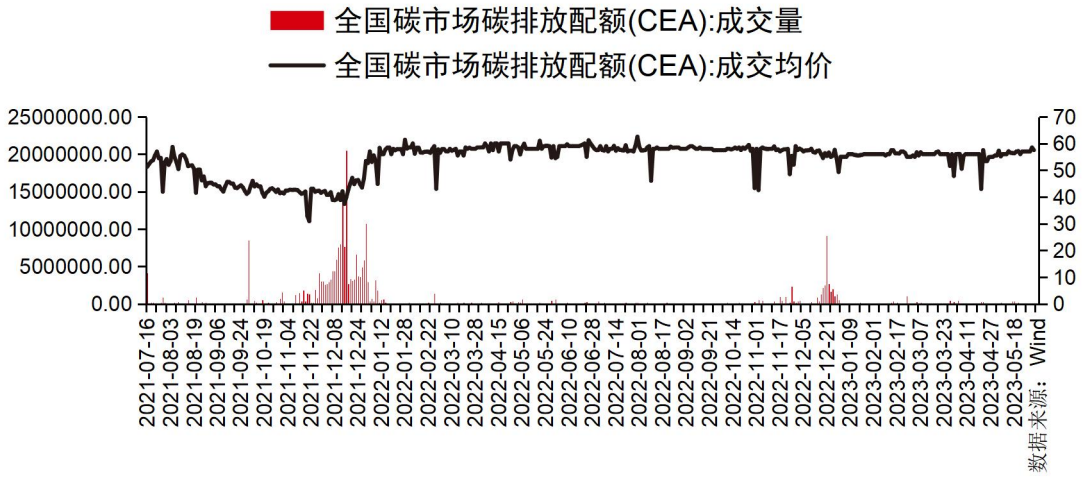
图 9： 第一个履约周期各地区配额清缴完成情况



数据来源：《全国碳排放权交易市场第一个履约周期报告》（2019-2021）

总体上说，经过第一个履约周期，全国碳市场运行框架基本建立，价格发现机制作用初步显现，市场主体的减排意识有效提高，基本达成了预期的建设目标。

图 10： 全国碳市场碳排放配额成交量与成交均价



数据来源：Wind

但是，我们也可以发现，全国碳排放权交易市场仍然存在着一些问题：

首先，全国碳市场总体上是一个活跃度较低的市场。欧盟碳市场配额总量约为 20 亿吨，去年市场交易量为 100 亿吨，价值约 5600 亿欧元，换手率约为 500%，而我国全国碳市场一级市场大约覆盖 45 亿吨碳排放，交易量只有 1.79 亿吨，换手率不到 2%

其次，基于实际产量的基准法对于控制排放总量的效果有限。我国的配额为无偿分配，相比之下，欧盟碳排放权交易体系（EU ETS）的有偿碳配额制度中，配额有偿拍卖占比为 60%（2020 年），当然欧盟在碳排放权交易启动初期无偿分配的占比也曾高达 90%，这和市场成熟度有很大的关系。针对这一问题，我国也在积极调整，《碳排放权交易管理暂行条例（草案修改稿）》，提出“初期以免费分配为主，根据国家要求适时引入有偿分配，并逐步扩大有偿分配比例”。在广东试点，已经开始尝试配额免费发放与有偿拍卖相结合的制度，成效显著。

另外，目前国内市场起步时间不同，难以统筹国内的多个市场。缺乏高阶法律以处理不同碳市场在制度安排上的不协调，也很大程度上阻碍了全国碳市场和地方碳市场协调发展。此前在全国碳市场第一履约期便出现了北京、天津和广东的发电企业已在本省履约，而不参与全国碳市场的第一期履约。

第四章 中国碳市场运行机制

一、中国碳市场运行机制

本部分将集中于对我国碳市场的制度与规则加以介绍，整体上看，我国的碳市场运作有三个主

要的步骤，按照先后顺序分别是：第一步，国家先确定整体减排目标，也即计算出年度排放的总量限额；第二步是采取配额制度，把国家核算的总量分配给具体的企业；最后，利用碳配额进行二级市场的交易；与此同时，还有一系列保障机制维护碳市场的有序运行，下面我们将分别展开介绍。

1．国家确定整体减排目标

国家确定整体减排目标需要以划定碳交易市场覆盖范围为基础，通过具体的重点排放单位名单采取“自下而上”的逻辑核算出整体减排目标。

（1）碳交易市场覆盖范围

覆盖范围是市场建设过程中最先遇到的问题，具体包括碳市场中覆盖的温室气体种类和排放类型、国民经济行业类别、排放源边界、责任主体的纳入标准。不同行业和排放源之间的巨大差异对其在纳入碳市场的时机也会产生一定影响，随着企业和主管机构能力的提高，我国碳市场的覆盖范围也将不断扩大或调整。

据生态环境部发布的《碳排放权交易管理办法（试行）》，本阶段纳入全国性碳排放交易主体的企业须满足以下条件：属于全国碳排放权交易市场覆盖行业的、年度温室气体排放量达到 2.6 万吨二氧化碳当量的“温室气体重点排放单位”。目前，全国碳市场以发电行业为起步，预计在“十四五”期间或将完成除发电行业外的其他七个重点能耗行业（石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、航空）的纳入。届时，市场活跃程度将会有较大的提升，全国碳市场的配额总量有望从目前的 45 亿吨扩容到 70 亿吨，覆盖全国二氧化碳排放总量的 60% 左右。

（2）碳市场的排放总量目标

碳市场的排放总量是指政府在一定时间内发放的配额数量上限，限制了被纳入排放源的排放总量。“配额”由政府提供，每单位配额允许持有者依照规则在排放总量范围内排放 1 吨温室气体。配额总量的多少决定了配额的稀缺性，也直接影响碳市场的配额交易价格。

根据《2019-2020 年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》，配额总量采用“自下而上”加和方式：将核定后的本行政区域内各重点排放单位配额数量进行加总，形成省级行政区域配额总量，再将各省级行政区域配额总量加总，最终确定全国配额总量。2021 年中央经济工作会议提出，要正确认识和把握“双碳”目标，创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，加快形成减污降碳的激励约束机制。总量目标在碳排放控制中具有最基本的锚定作用，是减排政策制定、实施、评估的主要依据。

2．采取配额制度

配额分配方法是引导企业如何参与碳市场的关键，影响企业做出经营决策，例如：如何确定产量、建立新的投资地点以及如何将排放成本转嫁给下游企业或消费者等。同样也意味着在某些情况下，某些不合理分配方法可能会扭曲碳价信号以及由此带来的减排激励。

配额分配是碳交易制度设计中与企业关系最密切的关键环节之一。据《2019-2020 年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》，我国碳市场目前采取的配额分配方式是以强度控制为基本思路的行业基准法，实行全部免费分配。这个方法基于实际产出量，对标行业先进碳排放水平，配额免费分配而且与实际产出量挂钩，既体现了奖励先进、惩戒落后的原则，也兼顾了当前我国将二氧化碳排放强度列为约束性指标的考核制度安排。需要指出的是，基于实际产量的基准法对于控制排放总量的效果有限。据《碳排放权交易管理暂行条例（草案修改稿）》，“初期以免费分配为主，根据国家要求适时引入有偿分配，并逐步扩大有偿分配比例”。

3．利用碳配额进行交易

碳市场作为碳定价的机制之一，是以碳排放权为标的资产进行交易的市场。当前，全国碳市场建设在总结试点经验的基础上形成了以碳排放配额交易为主导，国家核证自愿减排量交易为辅的双轨交易体系。但自 2017 年 CCER 项目备案申请暂停之后， CCER 项目的审批一直处于停滞状态。

（1）强制减排市场（碳排放配额交易）

根据《碳排放权交易管理办法（试行）》，全国碳排放权交易市场的交易产品为碳排放配额（主管部门可以根据国家有关规定适时增加其他交易产品）。在配额清缴过程中，重点排放单位每年可以使用国家核证自愿减排量抵销碳排放配额的清缴，抵销比例不得超过应清缴碳排放配额的 5%。截至 2021 年 12 月 31 日，全国碳市场总共运行 114 个交易日，每个交易日均有成交，碳排放配额总成交量 1.79 亿吨，总成交额 76.61 亿元，成交均价 42.85 元/吨。与之相比，欧盟碳市场去年交易量约是 5600 亿欧元，交易量是 100 亿吨，换手率约为 500%，全国碳市场一级市场大约是 45 亿吨，换手率约为 2%，两者因为基础水平、发展阶段、产品结构等方面存在巨大的差异，换手率水平也有较大差异，但 2%的换手率也显著低于 7 个试点省市 5%左右的活跃水平。

根据《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》，碳排放权协议转让包括挂牌协议交易和大宗协议交易两种方式。据统计，截至 2021 年 12 月 31 日，全国大宗协议的累计交易量占比远高于挂牌协议，分别占 83%和 17%。总体来看，大宗协议交易为当前全国碳市场的主要交易方式，无论是与国外同类碳市场还是与国内试点碳市场交易体系相比，综合考虑交易量、交易结构等多方面因素，

目前看来，全国碳市场总体上是一个活跃度较低的市场。

（2）CCER（国家核证自愿减排量）

中国的CCER是借鉴于欧盟的CER机制，与欧盟不同的是，中国的CCER项目均为本土项目，更易统筹规划，可持续性更强。

在配额清缴过程中，重点排放单位每年可以使用国家核证自愿减排量抵销碳排放配额的清缴，抵销比例不得超过应清缴碳排放配额的 5%；目前已审定的CCER审定项目已累计达到2871个，可再生能源项目比重约71%，其中风电、光伏、水电项目居多。

需要指出的是，由于CCER存在季节性变化、供需不平衡的现象（供应量大于需求量）、各试点碳市场CCER价格不同且差异较大等问题，2017年3月，在CCER运行五年后以暂停申请，并且目前没有再度开放，已备案的存量CCER仍可参与交易。

2023年5月30日，在中关村论坛林草碳汇创新国际论坛上，全国人大环资委委员、生态环境部气候司司长李高对中国证券报记者表示，目前正在抓紧启动全国统一的温室气体自愿减排交易系统各项工作，争取今年内重启CCER（国家核证自愿减排量）。

4．碳市场有序运行的保障机制

（1）碳排放的监测、报告、核查、认可（MRVA）

MRVA是保证碳排放的量化与数据质量过程，科学完善的MRVA体系是碳交易机制建设运行的基本要素。准确可靠的数据是碳排放权交易市场有效规范运行的生命线，为严厉打击发电行业控排企业碳排放数据弄虚作假行为，加强碳排放报告质量监督管理，保障全国碳市场平稳健康运行，2021年10-12月，生态环境部执法局牵头组织31个工作组开展了碳排放报告质量专项监督帮扶。2022年4月8日，碳达峰碳中和工作领导小组办公室召开电视电话会议，通报碳市场数据造假有关问题，部署严厉打击碳排放数据造假行为、推进碳市场健康有序发展工作。

（2）碳排放配额的强制履约

履约是重点排放单位基于第三方核查机构的审核结论，按主管部门要求提交不少于其上年度经确认排放量的排放配额或抵消量。碳市场的履约必须通过严格的市场监督和执法体系进行监管，缺乏强制履约和监管可能会威胁到市场运行的基本功能。强制履约和监管确保了碳市场所覆盖的排放量进行准确的报告。有效的市场监管可以保障碳市场高效运行，加强碳市场参与者之间的信任。

2021年10月生态环境部发布《关于做好全国碳排放权交易市场第一个履约周期碳排放配额清

缴工作的通知》，要求各地的生态环境厅（局）督促发电行业重点排放单位尽早完成全国碳市场第一个履约周期配额清缴。截至 2021 年 12 月 31 日，全国碳市场的第一个履约周期的履约完成率为 99.5%（按履约量的统计口径，如果按照履约企业数量统计口径完成率会低一些），履约情况整体较好，但仍有 0.5%核定应履约量未完成履约。

二、未来展望

我们认为我国的碳市场未来将向着下面的四个方向发展：

1．机制体制完善，确保碳排放数据的准确可靠

全国碳排放数据造假问题在启动当年就暴露出来，这也从一个侧面说明全国碳市场在建设、运行和监管的多个环节，存在机制和体制上的漏洞。下一步需要针对这些漏洞进行认真推演和复盘反思，研究这些漏洞背后的深层次原因，从机制体制完善上多下“真”功夫，找到问题背后深层次的关键环节与本质原因及时整改补救。只有真正抓住主要矛盾，抓住关键环节才能“亡羊补牢”，才能从机制上确保碳排放数据的准确可靠，真正筑牢全国碳市场有效规范运行的生命线。

2． 从强度控制为主向强度、总量双控过渡

进一步完善全国碳市场的制度规则，未来的碳排放权交易市场将从目前的基于强度减排向基于总量、强度双控的配额控制过渡。当前，各地都在抓紧制定碳达峰目标和方案，未来这些任务会分解到各级地方政府和各个重点行业。碳市场的总量目标可以和各省碳达峰的目标进行有效衔接，各地区、各行业的减排成本可以通过全国碳市场优化、实现碳排放配额资源的统一配置。“双碳”目标下，全国碳市场将逐步实现从强度控制为主向总量、强度双控的转变，加快形成减污降碳的激励约束机制。

3． 逐步扩大纳入行业，研究适时逐步引入投资者进入交易市场

在抓好发电行业数据质量的基础上，我国碳市场将同步开展其他行业的数据质量监督工作，争取年内推动纳入建材和有色行业，“十四五”期间逐步完成纳入石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、航空等重点行业。适时引入机构投资者，抓紧研究和适时推出更加市场化与金融化的配额衍生产品（碳期货、碳期权等），满足信用转换、期限转换、流动性转换等市场基本功能。通过监管透明化，提升市场化定价的水平，在此基础上全国碳市场的交易活跃度有望进一步提升。

4. 加快建立统一的碳排放核算体系

预计未来我国政府将加强全国碳市场顶层设计与各项制度落地过程中的统筹考虑，尤其是对碳市场重要基础的数据体系——碳排放核算体系的统筹与统一。“十四五”时期，碳排放将成为生产要素的重要组成部分，全国范围内统一规范的碳排放统计核算体系或将加快建立，推动不同口径的碳排放标准、核算指南的统一。

第五章 结语

中国的全国碳市场从启蒙、试点、建设到启动，一路走来也跨越了十余年的历史，期间也有许多包括试点建设运行、全国碳市场启动等成功经验和创新实践值得肯定。尽管全国碳市场启动之后在数据基础、交易表现、机制体制等方面还有提升空间，前进的道路上有时会充满艰辛甚至经历曲折，但任何新生事物的发展都是一个循序渐进的过程，我们对全国碳市场的前景充满信心！

附录：参考资料

[1] 韩国文,代木林,杨迪,陆菊春.碳排放权定价的理论与实证研究[J].武汉理工大学学报(信息与管理工程版),2014,36(05):722-725.

[2] 汪文隽,柏林.欧盟碳配额价格影响因素研究[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2013,45(04):135-143.

[3] 朱跃钊,陈红喜,赵智敏.基于 B-S 定价模型的碳排放权交易定价研究[J].科技进步与对策,2013,30(05):27-30.

[4] 李清瑶,张勇,俞洁.碳交易效率的有效实现——一种环境、经济、技术效应的评价[J].中国经济学,2023(01):244-281+323-324.

[5] 任晓松,马茜,刘宇佳,赵国浩.碳交易政策对高污染工业企业经济绩效的影响——基于多重中介效应模型的实证分析[J].资源科学,2020,42(09):1750-1763.

[6] 黄志平.碳排放权交易有利于碳减排吗?——基于双重差分法的研究[J].干旱区资源与环境,2018,32(09):32-36.

[7] 李治国,王杰.中国碳排放权交易的空间减排效应:准自然实验与政策溢出[J].中国人口·资源与环境,2021,31(01):26-36.

[8] 陈志斌,林立身. 全球碳市场建设历程回顾与展望[J]. 环境与可持续发展,2021,46(3):37-44. DOI:10.19758/j.cnki.issn1673-288x.202103008

[9] 《碳中和经济学》，中金公司研究部，中金研究院，2021.8。

[10]宣晓伟，张浩．碳排放权配额分配的国际经验及启示[J]．中国人口·资源与环境，2013，23(12):6.

[11]全国碳市场从何而来，又会走向何方？ http://tanpaifang.com/tanjiaoyi/2022/0427/85464.html

[12]碳排放科普丨CDM项目发展概况（中国） https://www.sohu.com/a/390761339_408441

[13]《全国碳排放权交易市场第一个履约周期报告》 https://www.mee.gov.cn/ywgz/ydqhbh/wsqtkz/202301/t20230101_1009228.shtml

[14]《京都协议书》https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpchinese.pdf

[15]《碳定价机制发展现状与未来趋势 2020》，世界银行集团，2020.5